TEST – Komplexní čísla

Varianta A

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. $(2+3i)^2$

2. $\left|\frac{2+3i}{1-i}\right|$

3. $x^2 - 5x + 5 = 0$, řešte v $\mathbb{C}$.

4. $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 4\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$. Určete $\frac{z_2}{z_1}$ v algebraickém tvaru.

5. $z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$. Pomocí Moivreovy věty vypočtěte z^4 a výsledek zapište v algebraickém tvaru.

TEST – Komplexní čísla

Varianta B

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. $(4-i)(2+5i)$

2. $\left|\frac{4-i}{2+2i}\right|$

3. $x^2+4x+5=0$, řešte v $\mathbb{C}$.

4. $z_1 = 1-i$, $z_2 = 6\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$. Určete $\frac{z_2}{z_1}$ v algebraickém tvaru.

5. $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$. Pomocí Moivreovy věty vypočtěte z^3 a výsledek zapište v algebraickém tvaru.